INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR

PRÁCTICA 3: COLOR Y TIPOGRAFÍA

Sergio Matilla Sánchez

Adrián Moreira Fernández

NutriPrint — Análisis de propuestas HTML

ÍNDICE

1. Color
2. Tipografía
3. Discusión en pareja y elección para el DCU
4. Proceso hasta el boceto entregado
5. Codificación
6. Conclusiones

1. COLOR

Ambas propuestas comparten el verde como color protagonista, vinculado a la naturaleza, la salud y la alimentación equilibrada, que es el concepto central de NutriPrint. Sin embargo, cada autor desarrolla la paleta con una intención estética diferente.

1.1 Propuesta de Adrián

La paleta elegida por Adrián pivota sobre tres ejes cromáticos: el verde vibrante (#4ADE80 y #16A34A) como color de acción e identidad de marca, el beige cálido (#FDFBF7 y #F3ECE1) como fondo que evoca la cocina doméstica y la artesanía, y el gris neutro (#F3F4F6) para fondos secundarios que refuerzan la sensación de limpieza y tecnología.

Los colores de texto se mantienen oscuros (#1F2937 principal y #4B5563 secundario) para garantizar un contraste elevado sobre los fondos claros, priorizando la legibilidad. La ausencia de tonos de alta saturación en los fondos concentra el peso visual en los elementos interactivos pintados de verde.

Muestra	Hex	Variable	Rol / Significado
	`#4ADE80`	**Verde principal**	Botones, acentos — salud, naturaleza
	`#16A34A`	**Verde oscuro**	Hover, títulos — profundidad orgánica
	`#FDFBF7`	**Beige**	Fondo principal — calidez, hogar
	`#F3ECE1`	**Beige oscuro**	Hover de tarjetas — artesanía
	`#F3F4F6`	**Gris claro**	Paneles secundarios — limpieza
	`#1F2937`	**Texto principal**	Cuerpo de texto — máximo contraste
	`#4B5563`	**Texto suave**	Subtítulos, descripciones

1.2 Propuesta de Sergio

Sergio opta por una paleta más amplia y matizada, con cuatro tonos de verde (desde el profundo #2D5A3D hasta el pálido #D6EDE1), dos cremas, un terracota (#C96B3A y #E8A07A) y tres niveles de tinta oscura. Esta riqueza cromática permite crear jerarquías visuales más detalladas y una atmósfera más orgánica y natural.

El terracota actúa como color complementario que crea contraste con el verde sin perder la coherencia de la paleta tierra. Su uso en gráficos de macronutrientes (proteínas vs. carbohidratos) aporta una diferenciación funcional que facilita la lectura de datos nutricionales.

Muestra	Hex	Variable	Rol / Significado
	`#2D5A3D`	**Verde profundo**	Títulos, iconos — identidad de marca
	`#4A8660`	**Verde medio**	Botones activos, barras

Muestra	Hex	Variable	Rol / Significado
	`#8DBF9E`	**Verde claro**	Bordes, separadores
	`#D6EDE1`	**Verde pálido**	Fondos de chip, estados hover
	`#F6F1E9`	**Crema**	Fondo principal — calidez natural
	`#EDE5D5`	**Crema oscura**	Bordes, divisores sutiles
	`#C96B3A`	**Terracota**	Accent complementario — contraste cálido
	`#1A2B1F`	**Tinta**	Texto principal — oscuridad orgánica

1.3 Comparativa de paletas

Ambas paletas responden al mismo brief conceptual —naturaleza, salud, alimentación casera— pero con distinta complejidad. Adrián prioriza la claridad y la simplicidad con una paleta de 7 colores, mientras que Sergio construye un sistema más sofisticado de 12 tokens cromáticos que ofrecen mayor flexibilidad para estados y jerarquías.

La decisión de Sergio de incluir el terracota como color acento aporta dinamismo y permite representar datos bicromos (proteínas/carbohidratos) sin perder coherencia. Adrián, por su parte, logra una mayor consistencia visual al mantener el verde como único acento, lo que simplifica la implementación y reduce el riesgo de conflictos visuales.

1.4 Toma de decisiones sobre el color

La elección cromática en ambos casos no fue arbitraria, sino el resultado de un proceso de investigación basado en la psicología del color y el análisis de referentes del sector alimentario.

Adrián partió de la pregunta «¿qué colores evocan salud y alimentación casera?» e investigó paletas usadas por aplicaciones de nutrición y recetas. Descartó los rojos y amarillos saturados por su asociación con la urgencia y la comida rápida (McDonald's, KFC). El verde emergió como el color que mejor sintetizaba naturalidad, frescura y bienestar. El beige se añadió para introducir la calidez doméstica y artesanal, y los grises neutros para garantizar limpieza visual en los paneles funcionales. Cada color del sistema cumple un rol semántico específico: solo el verde tiene peso visual de acción, evitando la saturación perceptiva.

Sergio adoptó un enfoque de sistema de diseño desde el principio, definiendo tokens cromáticos por niveles de intensidad antes de asignarles un papel en la interfaz. Construyó una escala de cuatro verdes que le permite diferenciar jerarquías (título, botón activo, borde, fondo) sin salir de la misma familia tonal. La incorporación del terracota respondió a una necesidad funcional concreta: representar los macronutrientes con dos colores complementarios que fuesen distinguibles tanto cromáticamente como para usuarios con daltonismo parcial verde-rojo al combinar saturaciones diferentes.

Ambos coincidieron en que el verde debía ser el color dominante de la identidad visual de NutriPrint, lo que refleja una convergencia natural en el análisis del brief de la aplicación,

aunque alcanzaron esa conclusión por caminos distintos: uno desde la investigación de referentes de marca, el otro desde la arquitectura del sistema de diseño.

2. TIPOGRAFÍA

La elección tipográfica en ambas propuestas sigue una estrategia de doble fuente: una display o serif para los elementos de mayor jerarquía y una sans-serif para el texto funcional. Este enfoque combina expresividad con legibilidad, adecuado para una aplicación que necesita transmitir tanto carácter como claridad.

2.1 Propuesta de Adrián — Montserrat + Nunito

Adrián selecciona Montserrat (pesos 600 y 700) para los títulos y elementos de marca, y Nunito (pesos 400, 600 y 700) para el cuerpo de texto. Ambas son sans-serif de la familia Google Fonts, lo que garantiza disponibilidad sin coste y tiempos de carga razonables.

Fuente	Pesos usados	Rol	Características
Montserrat	600, 700	Títulos, logo	Geométrica, moderna, visibilidad óptima en pantalla
Nunito	400, 600, 700	Cuerpo, botones	Redondeada, amigable, excelente legibilidad en tamaños pequeños

La combinación Montserrat + Nunito transmite una imagen contemporánea y tecnológica. Montserrat, con sus proporciones geométricas, refuerza la identidad de marca con firmeza, mientras que Nunito, gracias a sus terminaciones redondeadas, aporta calidez y accesibilidad al texto funcional. Ambas fuentes comparten proporciones similares, lo que hace que la transición entre ellas resulte fluida.

2.2 Propuesta de Sergio — Playfair Display + DM Sans

Sergio opta por Playfair Display (pesos 400, 600 y 700) para títulos y elementos destacados, combinada con DM Sans (pesos 300, 400, 500 y 600) para el cuerpo de texto. Esta combinación serif/sans-serif es clásica en diseño editorial y aporta elegancia y contraste tipográfico.

Fuente	Pesos usados	Rol	Características
Playfair Display	400, 600, 700	Títulos, logo	Serif de alto contraste, elegante, connotaciones artesanales y premium
DM Sans	300, 400, 500, 600	Cuerpo, datos	Humanista moderna, alta legibilidad en interfaces digitales

Playfair Display introduce sofisticación y connotaciones artesanales que encajan con la filosofía de NutriPrint, recordando a publicaciones gastronómicas de calidad. DM Sans fue diseñada específicamente para interfaces digitales, garantizando excelente legibilidad en pequeños tamaños y distintas resoluciones.

2.3 Comparativa tipográfica

La elección de Adrián (sans-serif + sans-serif) resulta más homogénea y moderna, adecuada si se quiere transmitir tecnología accesible. La de Sergio (serif + sans-serif) genera mayor contraste tipográfico y comunica un tono más artesanal y premium, con el riesgo de que Playfair Display pueda perder legibilidad en tamaños muy reducidos en dispositivos móviles.

2.4 Toma de decisiones sobre la tipografía

Al igual que ocurrió con el color, el proceso de selección tipográfica partió de la identidad conceptual de NutriPrint y se apoyó en herramientas de exploración y referentes externos.

Adrián investigó qué fuentes usaban aplicaciones de salud y alimentación de referencia, y consultó herramientas de emparejamiento tipográfico para encontrar una fuente secundaria que complementase a la principal sin generar ruido visual. La elección de Montserrat para los títulos respondió a su legibilidad excepcional en pantalla y a su imagen moderna y neutral que no compite con el contenido. Nunito se seleccionó como complemento porque, pese a ser también sans-serif, sus terminaciones redondeadas crean una diferenciación perceptible que jerarquiza el contenido sin romper la coherencia visual.

Sergio buscó deliberadamente una fuente con connotaciones editoriales y gastronómicas para los títulos, ya que consideró que una sans-serif para ambos niveles resultaría demasiado funcional y fría para una aplicación que quiere evocar placer y cuidado en la alimentación. Playfair Display fue elegida por su alto contraste entre trazos finos y gruesos, que la hace muy expresiva en tamaños grandes. Para el cuerpo optó por DM Sans, una fuente de interfaz moderna que maximiza la legibilidad en densidades de información altas como los paneles de edición de ingredientes.

La diferencia fundamental entre ambas decisiones radica en el tipo de contraste buscado: Adrián prioriza la armonía (dos sans-serif que se parecen), mientras que Sergio prioriza el contraste (serif vs. sans-serif que se distinguen claramente). Ambos enfoques son válidos y responden a concepciones estéticas distintas pero justificadas.

3. DISCUSIÓN EN PAREJA Y ELECCIÓN PARA EL DCU

Una vez completadas las propuestas individuales, el equipo las puso en común para analizarlas conjuntamente y decidir qué elementos de cada una incorporar al prototipo definitivo del Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

3.1 Puntos de acuerdo

El primer análisis conjunto reveló una convergencia clara en la elección del verde como color dominante de la identidad de NutriPrint. Ambos habían llegado de forma independiente a la misma conclusión a partir de caminos diferentes (investigación de referentes de marca vs. sistema de tokens), lo que reforzó la idoneidad de esta elección para el proyecto.

También coincidieron en la estrategia de doble fuente: ambas propuestas usaban una tipografía de mayor personalidad para los títulos y una fuente más neutra y funcional para el cuerpo de texto. Esta estrategia se consideró válida y se mantuvo en el prototipo conjunto.

3.2 Puntos de discrepancia y resolución

Las principales diferencias surgieron en torno a la amplitud de la paleta y la elección tipográfica para los títulos:

Amplitud cromática: La paleta extensa de Sergio (12 tokens) ofrecía mayor flexibilidad para representar estados de la interfaz, pero generaba mayor complejidad de implementación. La paleta reducida de Adrián era más sencilla de mantener pero limitaba la diferenciación visual en pantallas con mucha información. Se acordó adoptar la estructura de 4 niveles de verde de Sergio (profundo, medio, claro, pálido) como base, combinada con el beige de Adrián como fondo principal, ya que se consideró más cálido que la crema de Sergio para transmitir la sensación de hogar.

Color de acento: Se debatió si incluir el terracota de Sergio como color complementario. Se decidió mantenerlo únicamente para la representación de macronutrientes en gráficos, ya que en ese contexto su función es claramente diferenciadora. En el resto de la interfaz se mantiene el verde como único color de acción, siguiendo el criterio de simplicidad de Adrián.

Tipografía de título: Se discutió si optar por Montserrat (Adrián) o Playfair Display (Sergio). Se decidió usar Playfair Display por su mayor capacidad de diferenciación con el cuerpo de texto y por las connotaciones artesanales y gastronómicas que encajan mejor con el posicionamiento de NutriPrint. Para el cuerpo de texto se eligió DM Sans de la propuesta de Sergio, al considerarla más adecuada para interfaces de datos que Nunito.

3.3 Sistema de diseño acordado para el DCU

Elemento	Decisión adoptada	Origen

Elemento	Decisión adoptada	Origen
Color primario	Verde en 4 niveles (#2D5A3D, #4A8660, #8DBF9E, #D6EDE1)	Sergio
Fondo principal	Beige cálido (#FDFBF7)	Adrián
Color de acento	Terracota (#C96B3A) solo en gráficos de macronutrientes	Sergio (uso limitado)
Tipografía de título	Playfair Display (400, 600, 700)	Sergio
Tipografía de cuerpo	DM Sans (300, 400, 500, 600)	Sergio
Texto principal	#1A2B1F (tinta oscura)	Sergio
Bordes / divisores	Crema oscura (#EDE5D5)	Sergio

Esta síntesis combina la riqueza del sistema de Sergio con la calidez del fondo de Adrián, generando un lenguaje visual coherente que mantiene la filosofía de NutriPrint: natural, artesanal y centrado en el usuario.

4. PROCESO HASTA EL BOCETO ENTREGADO

El boceto HTML entregado es el resultado de un proceso iterativo que partió de bocetos en papel, pasó por generación asistida por IA y culminó con refinamientos manuales del código. A continuación se describe ese proceso paso a paso.

4.1 Punto de partida: análisis de referentes

Antes de dibujar ningún boceto, el equipo analizó aplicaciones existentes con funcionalidades similares para identificar patrones de diseño que pudiesen ser pertinentes para NutriPrint. Entre los referentes analizados se encontraban aplicaciones de registro nutricional, plataformas de recetas y herramientas de personalización de comidas. Este análisis sirvió para establecer qué tipo de navegación (pantallas apiladas), qué elementos de la interfaz (editor con previsualización en tiempo real, biblioteca de recetas) y qué tono visual (orgánico, cálido, sin recargamiento) debería tener el prototipo.

4.2 Bocetos iniciales en papel

A partir del análisis de referentes, cada integrante del equipo realizó bocetos rápidos en papel de las pantallas principales: pantalla de inicio, editor de ingredientes, biblioteca de recetas y pantalla de estado de la impresora. Estos bocetos de baja fidelidad permitieron explorar distintas distribuciones de los elementos sin comprometerse con ninguna implementación técnica. En esta fase se decidió la estructura de navegación principal: tres accesos directos desde la pantalla de inicio (Diseñar, Biblioteca, Impresora).

4.3 Generación del boceto digital con IA

Con los bocetos en papel como guía, se utilizó una herramienta de generación de código asistida por IA (Create XYZ) para producir el esqueleto HTML inicial. El punto de partida fue una captura de pantalla de la aplicación Letterboxd, cuyo patrón de navegación y presentación de ítems resultaba análogo al de NutriPrint. Se solicitó a la IA que adaptase ese patrón al contexto de bebidas y alimentos, generando una primera versión funcional que incluía navegación entre pantallas, tarjetas de contenido y un editor básico.

A partir de esta primera versión se iteró mediante prompts sucesivos: se sustituyeron las películas por alimentos y bebidas, se añadió una pantalla de detalle al pulsar sobre un ítem, se incorporaron categorías adicionales de ingredientes y se ajustó la estructura del editor para incluir los sliders de propiedades nutricionales.

4.4 Aplicación del sistema de color y tipografía

Una vez estabilizada la estructura de la interfaz, se aplicó el sistema de color y tipografía acordado por el equipo. Este paso se realizó directamente sobre el código HTML, modificando las variables CSS del bloque :root. Los colores obtenidos con la herramienta Adobe Color Wheel se introdujeron como valores hexadecimales en las variables correspondientes.

Durante esta fase surgieron ajustes imprevistos: algunos colores que en la rueda de color de Adobe parecían con buen contraste resultaron insuficientes al aplicarlos sobre texto en pantalla, especialmente el beige sobre fondos claros. Se incrementó la oscuridad de los tonos de texto y se añadió un nivel de sombreado adicional en los bordes de las tarjetas para garantizar la separación visual entre elementos.

Las fuentes Playfair Display y DM Sans se importaron desde Google Fonts y se asignaron mediante las variables CSS --ff-title y --ff-body. Se comprobó la legibilidad en distintos tamaños y se ajustaron los pesos de DM Sans en los elementos de datos para mejorar la diferenciación jerárquica dentro del panel de edición.

4.5 Revisión y boceto final

Tras aplicar color y tipografía, el equipo revisó conjuntamente el boceto evaluando tres criterios: consistencia visual (¿todos los elementos usan el mismo sistema?), jerarquía de la información (¿el usuario sabe de un vistazo qué es lo más importante?) y coherencia con el concepto (¿el boceto transmite la sensación de naturaleza, artesanía y personalización?).

Como resultado de esta revisión se realizaron los siguientes ajustes finales:

- Se unificaron los radios de borde de todos los elementos (16px) para lograr coherencia visual.
- Se incrementó el espaciado entre secciones del editor para reducir la sensación de densidad informativa.
- Se añadió la animación de transición fadeIn al cambiar de pantalla para mejorar la continuidad de la experiencia.
- Se corrigió el contraste del texto sobre los chips de ingredientes, que resultaba insuficiente en la versión anterior.

El resultado final es un prototipo de fidelidad media que implementa el sistema de diseño acordado y permite explorar las pantallas principales de NutriPrint con interactividad básica, suficiente para validar las decisiones de color, tipografía y estructura con usuarios reales en la siguiente fase del DCU.

5. CODIFICACIÓN

Ambos prototipos están desarrollados en HTML, CSS y JavaScript puro, sin frameworks externos. Las fuentes se importan desde Google Fonts mediante etiquetas <link> en el <head>. A continuación se detalla el enfoque técnico de cada propuesta individual, previo a la fusión en el boceto definitivo.

5.1 Propuesta de Adrián

Adrián organiza su CSS mediante variables custom properties (--color-*, --fuente-*) en el bloque :root, lo que centraliza el sistema de diseño y facilita futuros cambios de tema. La navegación entre pantallas se implementa mediante la clase CSS activa gestionada desde JavaScript, con la función navegarA() que muestra y oculta secciones del DOM.

El editor de plato utiliza un sistema de cuartos circulares (grid 2x2 dentro de un contenedor circular) para representar visualmente los ingredientes, con transiciones CSS suaves al cambiar de ingrediente. Los sliders de propiedades nutricionales emplean el atributo accent-color para heredar el color de marca de forma nativa.

5.2 Propuesta de Sergio

Sergio implementa un sistema de tokens de diseño más extenso a través de :root, con 12 variables de color, 2 tipográficas y variables de transición y radio. La paleta de verde en 4 niveles permite crear estados de hover, focus y disabled sin recurrir a valores ad hoc.

La visualización del plato es más elaborada, con segmentos dinámicos (plate-segment) que cambian de color en función del ingrediente seleccionado y animaciones CSS de tipo garnish para simular elementos decorativos flotantes. Las barras de macronutrientes emplean directamente los colores terracota y verde del sistema para la diferenciación visual de nutrientes.

5.3 Aspectos comunes

- Arquitectura HTML semántica con secciones identificadas por id.
- Animación fadeIn al cambiar de pantalla mediante @keyframes CSS.
- Google Fonts cargadas de forma asíncrona para no bloquear el renderizado.
- Box-sizing: border-box y reset de márgenes aplicado globalmente.
- Interactividad mediante event listeners onclick directos en el HTML.

6. CONCLUSIONES

El análisis de ambas propuestas pone de manifiesto que los dos autores han realizado una reflexión coherente sobre el color y la tipografía como herramientas de comunicación visual, más allá de una mera elección estética. La toma de decisiones estuvo fundamentada en criterios semánticos, funcionales y de usabilidad, lo que ha permitido llegar a un sistema de diseño conjunto sólido y justificable.

El proceso de discusión en pareja ha demostrado ser especialmente productivo: las diferencias entre las dos propuestas no generaron conflicto sino que enriquecieron el resultado final, al permitir seleccionar lo mejor de cada sistema. La convergencia natural en el verde como color dominante y en la estrategia de doble fuente validó la coherencia del brief conceptual de NutriPrint.

El proceso iterativo seguido —desde el análisis de referentes hasta los ajustes finales de contraste y espaciado— refleja una metodología de diseño centrado en el usuario donde cada decisión tiene un motivo concreto y puede ser revisada y mejorada. El boceto entregado no es un punto final sino un artefacto de comunicación que permite validar hipótesis de diseño con usuarios reales en la siguiente fase del DCU.

La siguiente etapa natural sería realizar pruebas de usabilidad con usuarios objetivo para validar si el sistema de color y tipografía transmite efectivamente los valores de NutriPrint: salud, naturaleza y personalización de la alimentación.

Criterio	Adrián	Sergio
Paleta	7 colores (verde, beige, grises)	12 tokens (verdes, crema, terracota)
Contraste	Alto y claro	Alto con mayor matiz
Tipografía títulos	Montserrat (sans-serif)	Playfair Display (serif)
Tipografía cuerpo	Nunito (sans-serif redondeada)	DM Sans (humanista moderna)
Sensación general	Tecnológica y accesible	Artesanal y premium
Complejidad CSS	Media	Alta
Escalabilidad	Sencilla	Mayor flexibilidad
Adoptado en DCU	Beige como fondo principal	Verde 4 niveles, tipografía, terracota en gráficos